天柱县邦洞街道“2·14”触电事故调查报告

天柱县邦洞街道“2·14”触电事故调查组

2024年3月12日

目录

一、事故基本情况.....3

（一）事故单位情况.....3

（二）事故人员情况.....4

二、事故经过及救援情况..... 4

（一）事故发生经过.....4
（二）事故救援及报告情况.....5
（三）应急处置和善后处理情况.....6
三、现场勘查分析及其有关调查情况说明.....6
（一）事故现场勘查情况.....6
（二）技术分析情况.....6
四、事故造成人员伤亡和财产损失.....8
五、事故发生的原因和事故性质.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....9
（三）事故的性质.....9

六、对有关责任人员的处理建议.....10
七、事故主要教训.....10
八、防范措施.....11

天柱县邦洞街道“2·14”触电事故调查报告

2024年2月14日14时20分许，天柱县邦洞街道灯塔村发生一起触电事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经天柱县人民政府批复，成立了由县应急管理局牵头，县工业信息化和商务局、县发改局、县公安局、县总工会、县司法局、天柱供电局派员参加的天柱县邦洞街道“2·14”触电事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，分析了暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，天柱县邦洞街道“2·14”触电事故是一起非生产安全事故，事故类型为触电事故。

一、基本情况

（一）有关单位情况

天柱县嘉润建材有限公司，统一社会信用代码：91522627MA6J16****，该公司成立于2019年9月29日，公司注册地址为贵州省黔东南州天柱县凤城街道********，法定代表人陈**，该企业主营业务为生产混凝土外加剂、砼外加剂生产及销售。该企业于2024年1月28日已经停工停产。发生事故的地址位于贵州省黔东南州天柱县邦洞街道********，天柱县嘉润建材有限公司80千伏安客户专用变压器处。

（二）有关人员情况

江**，男，53岁，身份证号：5226271971********，家住联山街道********，户籍地址为贵州省天柱县兰田镇******，持有高处作业证，有效期为2021年4月12日至2027年4月11日，复训时间为2024年4月11日；持有电工作业证，操作项目是高压电工作业，有效期为2021年4月12日至2027年4月11日，复训时间为2024年4月11日。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过。

2024年2月14日早上9时许，已经停工停产（1月28日放假后停工停产）的天柱县嘉润有限公司守厂人员杨**（杨**为当地村民）发现停电，守厂人员生活用电及该村区域性照明用电无法保障，随后拨打南方电网客服热线进行报修，南方电网

邦洞供电所工作人员杨**、罗**于9时30分许到达现场查看，发现该厂区域专用变压器损坏，并告知杨**该厂变压器属于企业私产，需要联系专业人员自行维修。守厂人员及当地村民杨**联系到曾经给该处安装变压器的李**，由于李**不在天柱，便由李**联系具有高处作业证和高压电工证的江**去现场对变压器进行维修，10时13分江**到达现场后对损坏的变压器进行查看。12时00分江**打电话给天柱供电局邦洞供电所的张**问“80kV换80kV变压器要怎么办手续”，张**回复说“我不是领导，这个事你自己跟领导说”。12时01分，江**给天柱供电局邦洞供电所所长杨**打去电话说要对邦洞街道灯塔村大冲客户专变进行更换。13时14分许，江**对损坏变压器更换好之后发现变压器上方的跌落式熔断器（俗称令克）损坏，并电话通知杨**送一个“令克”过来，14时15分杨**将“令克”送到灯塔村大冲交给江**，14时20分许江**在登高准备更换安装“令克”时触电从电线杆上摔下，倒在变压器基座的横挡槽钢上。

（二）事故救援及报告情况。

事故发生后，杨**与杨**立即将江**从电线杆横档上解下来，随后杨**对江**进行心肺按压，大约按压了1分多钟发现没有反应，随后杨**拨打120急救电话和110报警电话，14时50分许120急救车与邦洞街道派出所民警到达现场，经120急救人员抢救后确认江**已经死亡，派出所民警随即通知邦洞街

道主要领导和邦洞供电所。邦洞供电所所长于15时40分向天柱供电局报告。

（三）应急处置和善后处理情况。

2024年2月14日15时38分，邦洞街道主要领导及邦洞供电所所长赶到触电事故现场进行群众疏散、现场管控及善后处理工作。16时18分县应急管理局、县公安局等部门赶赴事故现场进行应急处置。2024年2月15日死者尸体已妥善处理。

三、现场勘查分析及有关调查情况说明

（一）事故现场勘查情况

经天柱供电局相关专家对事故现场进行勘察，死者江**身着防静电工作服，系安全保护带、未戴绝缘手套，电线杆旁2米处掉落安全帽一顶（安全帽完好），电线杆旁2米处放有10kV验电笔一支，绝缘操作杆一支，跌落式熔断器一只，电杆上C相跌落式熔断器（令克）上桩头已破损脱落。

（图1：事故现场勘查情况）

（二）技术分析情况

经技术调查分析，该专变产权分界点开关保护信息和该专变负控装置数据信息显示在2024年2月12日11时56分16秒因速断动作跳闸，说明该专变设备故障发生在2024年2月



12日11时56分16秒，分界点开关已分闸隔离故障设备。江**在更换完变压器后，在没有断开靠电源侧刀闸和确认分界点开关是否关闭的情况下进行跌落式熔断器（令克）更换安装

作业导致触电。

计量点名称	电能表资产编号	主副表	测量点	数据时间	曲线类型	正向有功总(kW	正向有功峰(kWh)	正向有功平(kWh	正向有功谷(kWh)
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 08:00	终端转存	327.46	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 08:15	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 08:30	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 08:45	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 09:00	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 09:15	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 09:30	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 09:45	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 10:00	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 10:15	终端转存	327.47		120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 10:30	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 10:45	终端转存	327.47	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 11:00	终端转存	327.48	129.67	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 11:15	终端转存	327.48	129.68	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 11:30	终端转存	327.48	129.68	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 11:45	终端转存	327.48	129.68	120.62	77.17
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 12:00	终端转存				
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 12:15	终端转存				
邦房镇宏发环保水泥砖厂	06081SF000000...	主表	2	2024-02-12 12:30	终端转存				

计量系统负控装置信息：2024年2月12日11时45分为最后一次数据时间。（该系统数据采集规律为15分钟采集一次。

（图 2：计量系统负控装置显示因速断动作跳闸时间为 2 月 12 日）



（图3：在③靠电源侧刀闸闭合及①分界点开关处于合闸的情况下，跌落式熔断器上方线路才带电。）

四、事故造成人员伤亡和财产损失

事故造成1人死亡。死者江**，男，53岁，贵州省天柱县兰田镇***人。事故造成财产损失8000元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

江**在更换变压器和跌落式熔断器时没有履行停电、验电、装设接地线等安全措施，在没有确认跌落式熔断器上方线路是否带电的情况下登高进行更换跌落式熔断器作业是导致意外触电事故的直接原因。

（二）间接原因

1.江**工作准备不足，更换变压器未书面通知当地供电部门，更换变压器和跌落式熔断器没有足够的施工人员，单人作业，缺乏现场监护人是作业组织管理上的原因。

2.江**作业时安全带使用未按照高挂低用原则，没有按照要求将安全带或二保绳打在高处可靠牢固的部件上导致触电后坠落是导致事故的原因之一。

（三）事故性质

事故性质认定依据:

1.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条和原国家安监总局《关于生产安全事故认定

若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）的相关规定，生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。

2.原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条的规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

3.贵州电网有限责任公司凯里天柱供电局提供的《天柱县邦洞街道“2·14”触电事故直接原因技术分析》认定该起事故为意外触电事故。

经调查，事故发生时天柱嘉润建材有限公司为停工停产企业，无生产作业活动迹象。维修变压器仅用于公共区域照明，与生产经营活动及生产经营活动的预备行为无关。综上，经事故调查组分析认定，该起事故不属于生产安全事故。

六、对有关责任人员的处理建议

江**，男，53岁，在更换变压器和跌落式熔断器时没有履行停电、验电、装设接地线等安全措施，在没有确认跌落式熔断器上方线路是否带电的情况下登高进行更换跌落式熔断器作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四

条的规定，对事故负直接主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

七、事故主要教训

天柱县邦洞街道“2·14”触电事故暴露出了以下主要问题:

1.电力设备维修作业具有点多面广、规模小、工时短、临时性强、队伍流动性大等特点，加上多数未履行审批、报备等原因，长期以来一直存在监管盲区，失管、漏管现象普遍存在。

2.天柱供电局向用户受电工程提供咨询服务和指导不足，用户受电设备存在故障隐患时，往往都是口头告知，并未出具书面指导，导致受电用户得不到有效的指导。加之我县客户高压专变维修作业多为业主方自行联系私人维修，作业现场管理混乱，受电用户电力设备维修作业安全隐患得不到有效治理，作业人员“三违”现象未能得到及时发现和消除，存在触电、高处坠落、物体打击、机械伤害等类型事故发生的风险。

八、整改防范措施

（一）该事故暴露出天柱供电局对用户受电设备故障的维修存在指导不力的情况，建议县发改局（县能源局）根据《供电监管办法》依法对供电企业实施监管。组织供电企业开展专项隐患排查，进一步加强对用户受电设备安装维修的

指导，对我县辖区内装有客户专变的企事业单位是否与具有资质的电力维修单位签订维修协议进行全面摸底排查，建立管理台账，从源头上规范各企事业单位涉及高压线路的动电作业，杜绝类似事故发生。

（二）各乡镇人民政府、各街道办事处及各具有安全生产监管职能的部门应深刻汲取此次事故教训，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列讲话精神，严格落实“党政同责、一岗双责”的要求，牢固树立红线意识、底线思维；认真贯彻落实国家、省、州、县关于安全生产工作的安排，“举一反三”，在各自辖区及行业领域内全面开展隐患排查治理，加大“打非治违”力度，尤其是对无资质的作业单位及个人，违规开展动火、动电、高空、吊装等高危作业的情况，发现一起、查处一起、曝光一起，确保安全稳定。

（三）各电力行业相关企业，要进一步加强对从业人员的安全教育培训力度，全面提升各类从业人员的安全素质。提高高危作业从业人员，尤其是临时工、外包工、派遣工的安全意识，杜绝“三违”行为。县发改局（县能源局）要把电力行业企业一线员工的安全教育培训，安全生产知识考核作为一项必查内容，电力行业相关企业对经培训考核不达标者必须进行再教育、再培训，同时督促电力行业企业为从业人员购买工伤保险及意外伤害保险。

天柱县邦洞街道“2·14”触电事故调查组

2024年3月12日